Кобызева Ольга Владимировна
Тестовое задание Junior Fullstack-аналитик
94af5ac399

Задача 1

1. **BPMN as is**
   В приложенном файле (Лист «Задача1»)

2. **Допущения к as is**
   - Логистика – внешний участник БП.
   - Нет согласования заявок.
   - Оборудование всегда поставляется поставщиком и доставляется логистикой (без брака, без задержек).
3. **Уточняющие вопросы к держателю БП**
   - Пользователь офиса – внутренний сотрудник или внешний?
   - Логистика – внутреннее подразделение или внешнее? Какой процесс доставки и оплаты? Сроки доставки?
   - Что из себя представляют Системы 1, 2, 3?
   - Как выглядит форма заявки на оборудования для пользователя?
   - Получает ли пользователь согласование на получение оборудования (от руководителя, бухгалтерии, ИТ-менеджера и пр.)? Если да, то каким образом?
   - Есть ли SLA на обработку заявки от пользователя?
   - Номер обращения приходит пользователю уведомлением на эл.почту? в Систему 1?
   - Пользователь может отслеживать статус заявки? Где (в Системе 1)? Как передается/обновляется информация из других систем?
   - Заявка в снабжение отображается в Системе 2 + на эл.почту приходит уведомление о новой заявке?
   - Если оборудования нет в наличии, то как проходит закупка оборудования – кто оплачивает, есть ли согласование других департаментов?
   - Есть ли сроки поставки оборудования поставщиком? Если у поставщика нет оборудования (аналоги? Отклонение заявки пользователя?)?
   - Есть ли этап проверки/настройки оборудования? Если поставлен/доставлен брак?
   - Как и кем закрывается заявка на оборудование в Системе 1? В целом, по все заявкам – кто и где закрывает/указывает статус и пр.
   - Где выставляется оценка тех.поддержки?
4. **Рекомендации к to be**
   - Создание заявки на получение оборудования оставить только в Системе 1. Также заложить процесс согласования этой заявки (руководителем, бухгалтерией и пр.). Только после успешного прохождения матрицы согласования заявка уходит к тех.поддержке.
   - Убрать действие пользователя «Обратиться в 1-ую линию тех.поддержки» по телефону или эл.почте.
   - Отобразить взаимодействия между системами, в т.ч. корректного отображения статуса заявки в Системе 1.
   - Развернуть процесс закупки оборудования, в т.ч. если у поставщика нет оборудования.
   - Развернуть процесс приемки оборудования.
   - Развернуть процесс доставки оборудования (сроки, качество).
   - Указать список документов, которые предоставляют и предоставляются внешним участникам (поставщик, логистика, пользователь).
   - Указать действие настройки/установки оборудования (если нужно), указать ответственных.
   - Упростить и оптимизировать процесс работы с заявками – закрывая заявку в Системе 2, автоматом закрывать тикет в Системе 1. Nb – с учетом статуса заявки.
   - Доработать процесс выставления оценки тех.поддержки.

Задача 2

Требования к новой функциональности:

1. **Новая функциональность:** продавец имеет техническую возможность самостоятельно публиковать свой товар на маркетплейсе через личный кабинет.
2. **Пользовательские требования (User Story)**

Эпик: как продавец, я хочу самостоятельно добавлять и публиковать свой товар через личный кабинет маркетплейса, чтобы быстрее выводить ассортимент на витрину маркетплейса.

U1 (H): Как продавец, я хочу создать новую карточку товара в личном кабинете, чтобы начать подготовку товара к публикации на маркетплейсе.
U2 (M): Как продавец, я хочу, чтобы система сохраняла карточку товара как черновик, чтобы вернуться к заполнению позже без потери данных.
U3 (H): Как продавец, я хочу выбрать категорию товара, чтобы покупатель смог найти мой товар по соответствующему фильтру категории товара.
U4 (H): Как продавец, я хочу заполнить основные характеристики и описание товара (в зависимости от категории товара), чтобы покупатель получил всю необходимую информацию о товаре.
Основные характеристики и описание товара:

- Наименование товара
- Основные: Артикул продавца
- Общие характеристики: [в зависимости от выбранной категории]
- Дополнительная информация: [в зависимости от выбранной категории]
- Описание
- Цена

U5 (H): Как продавец, я хочу загрузить изображения товара, чтобы покупатель мог визуально оценить товар.
U6 (M): Как продавец, после нажатия на кнопку «Отправить на модерацию», я хочу, чтобы Система сделала автоматическую проверку заполненных полей, чтобы оперативно исправить ошибки и не ждать проверки модератором.
U7 (M): Как продавец, я хочу, чтобы карточка товара была проверена модераторами, чтобы после проверки товар мог быть опубликован на витрине.
U8 (L): Как продавец, я хочу иметь зафиксированный срок модерации карточки, чтобы не ждать результаты проверки слишком долго.
U9 (M): Как продавец, я хочу видеть статус карточки товара, чтобы понимать, находится карточка в черновике, на модерации, опубликована или требует доработки.
U10 (H): Как продавец, я хочу видеть замечания модератора и редактировать отклоненную карточку, чтобы исправить ошибки и повторно отправить товар на публикацию.
U11 (H): Как продавец, я хочу, чтобы товар автоматически появился на витрине после успешной модерации, чтобы ускорить публикацию товара на маркетплейсе.
U12 (H): Как продавец, я хочу снять опубликованный товар с витрины маркетплейса, чтобы этот товар больше не был доступен для покупки.

AC-U1 (пример):
GIVEN Пользователь зарегистрирован И авторизован в системе
WHEN Пользователь нажимает «Добавить товар» в ЛК
THEN Система создает и открывает новую карточку товара (со статусом «Черновик»)

3. **Use Cases:**

UC-1: Создание карточки товара

Название	UC-1. Создание карточки товара
Описание	Продавец создает новую карточку товара в личном кабинете
Акторы	Основной: Продавец Вторичный: Система (ЛК).
Начальное состояние	1. Продавец авторизован в личном кабинете. 2. Продавец находится в разделе «Мои товары». 3. У продавца есть права на создание товаров.
Триггер	Продавец нажимает кнопку «Добавить товар».
Успешный сценарий	1. Продавец открывает раздел «Мои товары». 2. Система отображает список товаров продавца и кнопку «Добавить товар». 3. Продавец нажимает кнопку «Добавить товар». 4. Система создает новую карточку товара. 5. Система присваивает карточке уникальный ID. 6. Система устанавливает карточке статус «Черновик». 7. Система открывает форму создания карточки товара.

	8. Продавец может приступить к заполнению данных карточки.
Альтернативный сценарий	Не предусмотрен
Негативный сценарий	1. Продавец нажимает кнопку «Добавить товар». 2. Система не может создать карточку товара из-за технической ошибки. 3. Система отображает сообщение: «Не удалось создать карточку товара. Попробуйте позже или обратитесь в тех.поддержку». 4. Карточка товара не создается. 5. Продавец остается в разделе «Мои товары».
Конечное состояние	1. Создана новая карточка товара. 2. Карточке присвоен уникальный ID. 3. Карточка находится в статусе «Черновик». 4. Карточка доступна продавцу для дальнейшего заполнения и редактирования.

UC-2: Заполнение карточки товара

Название	UC-2. Заполнение карточки товара
Описание	Продавец заполняет поля карточки товара
Акторы	Основной: Продавец Вторичный: Система (ЛК).
Начальное состояние	1. Продавец авторизован в личном кабинете. 2. Карточка товара создана. 3. Карточка находится в статусе «Черновик» или «Требует доработки». 4. Продавец находится в форме редактирования карточки товара.
Триггер	Продавец приступает к заполнению данных карточки товара.
Успешный сценарий	1. Продавец выбирает категорию товара. 2. Система отображает поля и характеристики, соответствующие выбранной категории. 3. Продавец заполняет обязательные для выбранной категории поля. 4. Продавец заполняет необязательные для выбранной категории поля при необходимости. 5. Продавец загружает изображения товара. 6. Система автоматически сохраняет введенные данные в карточке товара после каждого действия пользователя.
Альтернативный сценарий	АС-1: 1. Продавец изменяет ранее выбранную категорию товара. 2. Система предупреждает продавца, что набор характеристик может измениться. 3. Продавец подтверждает изменение категории. 4. Система обновляет список обязательных и дополнительных характеристик. 5. Продавец продолжает заполнение карточки товара. АС-2: 1. Продавец открывает раздел «Мои товары» 2. Система отображает карточку товара со статусом «Требует доработки». 3. Продавец открывает карточку товара. 4. Система отображает данные карточки и замечания модератора. 5. Продавец просматривает замечания модератора. 6. Продавец редактирует поля карточки товара в соответствии с замечаниями. 7. Система автоматически сохраняет внесенные изменения. 8. Продавец может повторно отправить карточку на модерацию.
Негативный сценарий	1. Продавец заполняет данные карточки товара. 2. Система не может сохранить данные из-за технической ошибки. 3. Система отображает сообщение: «Не удалось сохранить данные карточки. Попробуйте позже или обратитесь в тех.поддержку». 4. Изменения не сохраняются.

	5. Карточка остается в последнем сохраненном состоянии.
Конечное состояние	1. Данные карточки товара сохранены. 2. В карточке заполнены все обязательные поля. 3. Карточка остается в статусе «Черновик» или «Требует доработки». 4. Карточка доступна для автоматической проверки и дальнейшей отправки на модерацию.

UC-3: Автоматическая проверка карточки и отправка на модерацию

Название	UC-3. Автоматическая проверка карточки и отправка на модерацию
Описание	Система автоматически проверяет заполненность и корректность данных карточки товара перед отправкой на модерацию
Акторы	Основной: Продавец; Вторичный: Система (ЛК).
Начальное состояние	1. Продавец авторизован в личном кабинете. 2. Карточка товара создана. 3. Карточка находится в статусе «Черновик» или «Требует доработки». 4. Продавец заполнил данные карточки товара.
Триггер	Продавец нажимает кнопку «Отправить на модерацию».
Успешный сценарий	1. Продавец нажимает кнопку «Отправить на модерацию». 2. Система запускает автоматическую проверку карточки товара. 3. Система проверяет карточку по правилам автоматической проверки. 4. Система не обнаруживает ошибок. 5. Система отправляет карточку на модерацию. 6. Система переводит карточку в статус «На модерации». 7. Система фиксирует дату и время отправки карточки на модерацию. 8. Система передает карточку в систему модерации. 9. Система отображает продавцу сообщение: «Карточка товара отправлена на модерацию и будет проверена в течение X дней». Правила автоматической проверки: • выбрана категория товара • указано наименование товара • заполнены обязательные поля для выбранной категории • цена > 0 • загружено минимум одно изображение товара • формат изображений соответствует требованиям
Альтернативный сценарий	Не предусмотрен
Негативный сценарий	1. Продавец нажимает кнопку «Отправить на модерацию». 2. Система запускает автоматическую проверку карточки товара. 3. Система обнаруживает ошибки или незаполненные обязательные поля. 4. Система не отправляет карточку на модерацию. 5. Система подсвечивает поля с ошибками. 6. Система отображает список ошибок для исправления. 7. Карточка остается в статусе «Черновик» или «Требует доработки».
Конечное состояние	1. Карточка товара успешно передана на модерацию. 2. Карточка находится в статусе «На модерации». 3. Продавец видит статус карточки в личном кабинете. 4. Если проверка выявила ошибки, карточка не отправляется на модерацию и остается доступной для редактирования.

UC-4: Проверка карточки модератором и публикация

Название	UC-4. Проверка карточки модератором и публикация
Описание	Модератор проверяет карточку товара. По результатам проверки карточка либо публикуется на маркетплейсе, либо возвращается продавцу на доработку с замечаниями.
Акторы	Основной: модератор Вторичные: продавец, Система
Начальное состояние	1. Карточка товара создана.

	2. Карточка успешно прошла автоматическую проверку. 3. Карточка находится в статусе «На модерации». 4. Карточка доступна модератору для проверки.
Триггер	Модератор открывает карточку товара со статусом «На модерации».
Успешный сценарий	1. Модератор открывает список карточек со статусом «На модерации». 2. Система отображает карточки, ожидающие проверки модератором. 3. Модератор открывает карточку товара. 4. Система отображает данные карточки: категорию, описание, характеристики, цену и изображения. 5. Модератор проверяет карточку. 6. Модератор нажимает «Одобрить». 7. Система переводит карточку в статус «Опубликовано». 8. Система публикует товар на маркетплейсе. 9. Система отображает продавцу статус карточки «Опубликовано».
Альтернативный сценарий	1. Модератор открывает карточку товара. 2. Модератор выявляет несоответствия. 3. Модератор добавляет замечания для продавца. 4. Модератор нажимает «Вернуть на доработку». 5. Система переводит карточку в статус «Требует доработки». 6. Система сохраняет замечания модератора. 7. Система отображает продавцу статус «Требует доработки» и список замечаний. 8. Товар не публикуется на витрине маркетплейса.
Негативный сценарий	1. Модератор принимает решение по карточке. 2. Система не может сохранить результат модерации из-за технической ошибки. 3. Система отображает сообщение: «Не удалось сохранить результат проверки. Попробуйте позже или обратитесь в тех.поддержку». 4. Статус карточки не изменяется. 5. Карточка остается в статусе «На модерации».
Конечное состояние	• Если карточка одобрена, товар опубликован на витрине маркетплейса, а карточка находится в статусе «Опубликовано». • Если карточка отклонена, товар не публикуется, карточка находится в статусе «Требует доработки», а продавцу доступны замечания модератора.

UC-5: Снятие товара с публикации

Название	UC-5. Снятие товара с публикации
Описание	Продавец снимает опубликованный товар с витрины маркетплейса, чтобы товар больше не был доступен покупателям для просмотра и покупки.
Акторы	Основной: продавец Вторичные: Система
Начальное состояние	1. Продавец авторизован в личном кабинете. 2. Товар находится в статусе «Опубликовано». 3. Товар отображается на витрине маркетплейса.
Триггер	Продавец нажимает на кнопку «Снять с публикации».
Успешный сценарий	1. Продавец открывает опубликованную карточку товара. 2. Система отображает кнопку «Снять с публикации». 3. Продавец нажимает кнопку. 4. Система запрашивает подтверждение действия. 5. Продавец подтверждает снятие товара с публикации. 6. Система переводит карточку в статус «Снято с публикации». 7. Система убирает товар с витрины маркетплейса. 8. Система отображает продавцу новый статус карточки «Снято с публикации».
Альтернативный сценарий	не предусмотрен

Негативный сценарий	1. Продавец подтверждает снятие товара с публикации. 2. Система не может снять товар с витрины из-за технической ошибки. 3. Система отображает сообщение: «Не удалось снять товар с публикации. Попробуйте позже или обратитесь в тех.поддержку». 4. Статус карточки не изменяется. 5. Товар остается опубликованным.
Конечное состояние	1. Товар снят с витрины маркетплейса. 2. Карточка находится в статусе «Снято с публикации». 3. Карточка доступна продавцу для редактирования или повторной отправки на модерацию.

Статусы карточки товара:

Статус	**Описание**
Черновик	карточка создана, но не отправлена на модерацию
На модерации	карточка отправлена и ожидает проверки
Требует доработки	карточка отклонена модератором, продавцу доступны замечания
Опубликовано	карточка прошла модерацию и товар отображается на витрине
Снято с публикации	товар убран с витрины по инициативе продавца

BPMN diagram:
В приложенном файле (Лист «Задача2»)

Задача 3

3.1. Описание REST API

Цель интеграции: регистрация нового пользователя в системе через интерфейс фронтенда.

Участники:

- consumer - Frontend (Web application)
- provider - Backend

Контракт API:

- **HTTP method:** POST
- **URL:** /api/v1/auth/register
- **Content-Type:** application/json
- **auth:** не требуется
- **request body:**

Наименование	**Тип**	**Обязательность**	**Ограничения**	**Описание**
firstname	string	да	• 1-30 символов • латиница	имя пользователя
lastname	string	да	• 1-30 символов • латиница	фамилия пользователя
username	string	да	• 3-30 символов • латиница / цифры / '_' (нижнее подчеркивание) • уникальный	логин пользователя
password	string	да	• минимум 8 символов; • минимум 1 цифра 0-9; • минимум 1 заглавная латинская буква A-Z; • минимум 1 строчная латинская буква a-z; • минимум 1 специальный (небуквенно-цифровой) символ	пароль пользователя
captchaToken	string	да	не пусто	токен успешной captcha-проверки

- **success response:**
  HTTP status: 201 Created

Наименование	Тип	Обязательность	Ограничения	Описание
userID	string	да	UUID / строковый идентификатор	идентификатор созданного пользователя
username	string	да	=переданному username	логин созданного пользователя
message	string	да	Фиксированный текст: 'User Register Successfully.'	сообщение об успешной регистрации

*в UI показать только message

- **error response:**

Наименование	Тип	Обязательность	Ограничения	Описание
errorCode	string	да	фиксированное значение из списка ошибок	технический код ошибки
message	string	да	Фиксированный текст ошибки, соответствующий errorCode	текст ошибки для отображения пользователю
field	string	нет	имя поля из request body	поле, к которому относится ошибка

- **описание ошибок:**

HTTP status	Тип ошибки	errorCode	message	field	Описание
400 Bad Request	клиентская	VALIDATION_ERROR	Required field is missing or invalid		не заполнено обязательное поле или неверный формат данных
400 Bad Request	клиентская	INVALID_PASSWORD	Passwords must have at least one non alphanumeric character, one digit ('0'-'9'), one uppercase ('A'-'Z'), one lowercase ('a'-'z'), one special character and Password must be eight characters or longer.	password	пароль не соответствует требованиям безопасности
409 Conflict	клиентская	USER_ALREADY_EXISTS	User exists!	username	пользователь с таким username уже зарегистрирован
422 Unprocessable Entity	клиентская	INVALID_CAPTCHA	Please verify reCaptcha to register!	captchaToken	пользователь не прошел CAPTCHA или токен CAPTCHA отсутствует/невалиден
500 Internal Server Error	серверная	INTERNAL_SERVER_ERROR	Internal server error	-	непредвиденная ошибка на стороне сервера

- **Пример запроса:**

POST /api/v1/auth/register
Content-Type: application/json

```
{
  "firstname": "ivan",
  "lastname": "ivanov",
```

"username": "ivan",
"password": "Password123!",
"captchaToken": "03AFcWeA-example-token"
}

- **Пример ответа (для успешного сценария):**
  HTTP status: 201 Created

{
"userID": "8f4b8d5a-2c3e-4d8a-9f11-1c2b3a4d5e6f",
"username": "ivan",
"message": "User Register Successfully."
}

- **Пример ответа (для сценария с ошибкой):**
  HTTP status: 409 Conflict

{
"errorCode": "USER_ALREADY_EXISTS",
"message": "User exists!",
"field": "username"
}

3.2. Описание алгоритма создания пользователя на стороне Backend сервиса.

1. **Получение запроса от frontend**
   (пример выше)

2. **Проверка формата запроса:**
   - Content-Type = application/json
   - Тело запроса не пустое

   Если формат запроса некорректный, то возвращается 400 Bad Request

3. **Проверка наличия обязательных* полей в request body:**
   - firstname
   - lastname
   - username
   - password
   - captchaToken

   Если хотя бы одно обязательное поле отсутствует или пустое, то возвращается 400 Bad Request VALIDATION_ERROR

   *допущение: все поля формы – обязательны для заполнения

4. **Проверка формата поля firstname в соответствии с правилом:**

Наименование	Тип	Обязательность	Ограничения	Описание
firstname	string	да	• 1-30 символов • латиница	имя пользователя

   Если формат поля некорректен, то возвращается 400 Bad Request VALIDATION_ERROR

5. **Проверка формата поля lastname в соответствии с правилом:**

Наименование	Тип	Обязательность	Ограничения	Описание
lastname	string	да	• 1-30 символов • латиница	фамилия пользователя

Если формат поля некорректен, то возвращается 400 Bad Request VALIDATION_ERROR

6. **Проверка формата поля username в соответствии с правилом:**

Наименование	Тип	Обязательность	Ограничения	Описание
username	string	да	• 3-30 символов • латиница / цифры / '_' (нижнее подчеркивание) • уникальный	логин пользователя

Если формат поля некорректен, то возвращается 400 Bad Request VALIDATION_ERROR

7. **Проверка формата поля password в соответствии с правилом:**

Наименование	Тип	Обязательность	Ограничения	Описание
password	string	да	• минимум 8 символов; • минимум 1 цифра 0-9; • минимум 1 заглавная латинская буква A-Z; • минимум 1 строчная латинская буква a-z; • минимум 1 специальный (небуквенно-цифровой) символ	пароль пользователя

Если формат поля некорректен, то возвращается 400 Bad Request INVALID_PASSWORD

8. **Проверка поля captchaToken:**
   - captchaToken передан и непустой
   - отправляет captchaToken во внешний captcha-сервис для проверки

   Если CAPTCHA не пройдена или токен невалиден, то возвращается 422 Unprocessable Entity INVALID_CAPTCHA

9. **Проверка уникальности поля username:**
   - поиск пользователя с таким username в БД (в таблице пользователей)

   Если пользователь с таким username уже существует, то возвращается 409 Conflict USER_ALREADY_EXISTS

10. **Подготовка данных пользователя к сохранению**
    - Генерация уникального userID
    - Хеширование password (пароль не сохраняется в БД в открытом виде)
    - Формирование данных пользователя для сохранения в БД

11. **Создание пользователя в БД**
    - Сохранение пользователя в БД
    - Если при сохранении произошла техническая ошибка, то возвращается 500 Internal Server Error INTERNAL_SERVER_ERROR
    - Если пользователь успешно создан, то возвращается 201 Created

Activity diagram:

В приложенном файле (Лист «Задача3»)